For Qatar MoE Use Only

تدرَّب وحُل مسائل

دليل المهام

أساسي	متقدم
13-30, 33-44	13-26, 28-44

تحليل التمارين

المثال	التمارين	العمق المعرفي
1	24-27, 43	1
	13, 14, 37, 39	2
2	28-33	1
	16, 17, 38, 41	2
3	34	2
	18	3
4	35, 36, 42	1
	19, 20, 22, 23, 40, 44	2
	21	3

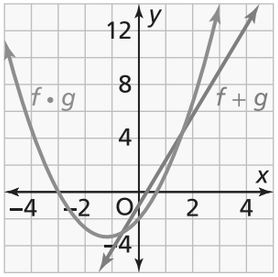
الإجابات

13. عند جمع كثيرات الحدود والدوال، تدمج الحدود المتشابهة، بينما يمكن أن تتضمن الدوال حدودًا لا تظهر في كثيرات الحدود مثل الجذور والحدود التي يقع متغيرها في الأس. ينتج عن جمع كثيرتَي حدود كثيرة حدود أخرى، وكذلك ينتج عن جمع دالتين دالة أخرى، ولكن ليس من الضروري أن تطابق الدالة الناتجة إحدى الدالتين الأصليتين.

14. قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: $f(x) = \sqrt{x}$ و $g(x) = x^2$.

15. قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: لأن الدالة التي في المقام قد تقيّد مجال الدالة الناتجة عن القسمة.

16.



17. لم يضرب أحمد كل حدود الدالة الثانية في حدود الدالة الأولى. ناتج ضرب الدالتين الصحيح هو $(f \bullet g)(x) = 2x^4 + 5x^3 - 3x^2 + 2x - 1$

18. قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: $f(x) = x + 3$ و $(f \bullet g)(x) = x^2 + 4x + 3$، $g(x) = x + 1$. مجال ومدى f و g هو كل الأعداد الحقيقية. مجال $f \bullet g$ هو أيضًا كل الأعداد الحقيقية، لكن المدى يختلف. مدى $f \bullet g$ هو $y \geq -1$.

تدرَّب وحُل مسائل

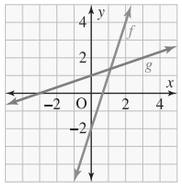
عزِّز فهمك

13. **روابط في الرياضيات** كيف يتشابه جمع الدوال وجمع كثيرات الحدود، وكيف يختلفان؟

14. **ابحث عن العلاقات** اكتب دالتين يكون للدالة الناتجة عن جمعهما مجال مختلف عن مجال إحدى الدالتين الأصليتين على الأقل.

15. **تعريف** وضِّح لماذا أحيانًا لا يكون مجال ناتج قسمة الدوال هو مجموعة كل الأرقام الحقيقية.

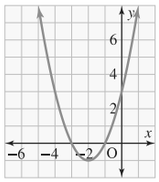
16. **فكّر وثابر في الحل** يبيّن الشكل أدناه التمثيلين البيانيّين للدالتين f و g. مثّل بيانيًا الدالتين $f + g$ و $f \bullet g$.



17. **حلّل الخطأ** ضرب أحمد الدالتين $f(x) = x^3 + 3x^2 + 1$ و $g(x) = 2x - 1$. بيّن خطأ أحمد وصحّحه.

$$(x^3 + 3x^2 + 1)(2x - 1)$$
$$= x^3(2x) + 3x^2(2x) + 2x$$
$$= 2x^4 + 6x^3 + 2x$$

18. **مهارات التفكير العليا** أوجد دالتين ناتج ضربهما الدالة المبيّن تمثيلها البياني أدناه. كيف تقارن مجال ومدى كل من الدالتين مع مجال ومدى الدالة الناتجة؟



تدرَّب

19. **عمّم** هل $f \circ g$ يساوي دائمًا $g \circ f$؟ برّر إجابتك.

20. **حلّل الخطأ** أوجد حمد قاعدة تركيب الدوال $f \circ g$ للدالتين $f(x) = 3x^2 - x + 2$ و $g(x) = 2x + 1$ كما يلي:

$$f \circ g = f(g(x))$$
$$= 3(2x + 1)^2 - 2x + 1 + 2$$
$$= 3(4x^2 + 4x + 1) - 2x + 1 + 2$$
$$= 12x^2 + 12x + 3 - 2x + 1 + 2$$
$$= 12x^2 + 10x + 6$$

أوجد خطأ حمد وصحّحه.

21. **مهارات التفكير العليا** افترض أن الدالتين $f(x)$ و $g(x)$ معرّفتان فقط من خلال الأزواج المرتبة أدناه.

$f = (6, 7), (5, 2), (4, 1), (10, 8)$

$g = (5, 4), (3, 6), (1, 5), (2, 10)$

أوجد الأزواج المرتبة التي تكوّن $(f \circ g)(x)$.

22. **روابط في الرياضيات** ما العلاقة بين عملية إيجاد قاعدة تركيب الدوال وترتيب العمليات الحسابية؟

23. **فكّر وثابر في الحل** إذا علمت أن الدالة المحايدة هي $f(x) = x$، أوجد دالتين $f(x)$ و $g(x)$، حيث $f(g(x)) = x$.

72 **الوحدة 4** خصائص الدوال والعمليات عليها

---

19. كلا؛ قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: عندما $f(x) = x + 1$ و $g(x) = x^2$،

$(f \circ g)(x) = x^2 + 1$ لا تتساوى مع

$(g \circ f)(x) = x^2 + 2x + 1$

20. أخطأ حمد في عدم وضع $2x + 1$ داخل قوسين، حيث يجب توزيع العدد -1 على الحدين $2x$ و 1 الإجابة الصحيحة هي: $12x^2 + 10x + 4$

For Qatar MoE Use Only